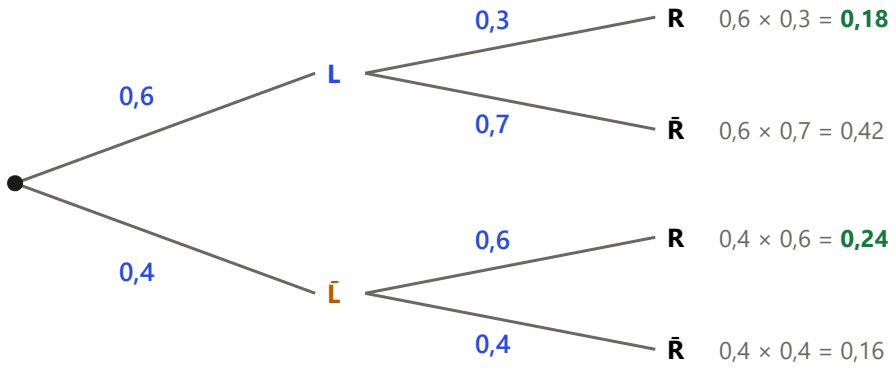
Roches lunaires et martiennes

Les pastilles bleues ouvrent la fiche du chapitre 2 à la bonne page.

ON POSE LES ÉVÉNEMENTS

L : « la roche est lunaire » ; $\bar{L}$: « la roche est martienne » ; **R** : « la roche contient des métaux rares ».

L'énoncé donne : P(L) à calculer à partir des effectifs, et deux probabilités **conditionnelles** : « 30 % *des roches lunaires* » signifie $P_L(R) = 0{,}3$; « 60 % *des roches martiennes* » signifie $P_{\bar{L}}(R) = 0{,}6$.



Les branches issues d'un même nœud somment à 1 ; la probabilité d'un chemin est le produit de ses branches.

1. Probabilité de choisir une roche lunaire

→ Fiche Ch.2 : probabilité d'un événement (p.1)

Le choix se fait au hasard parmi 200 roches (équiprobabilité), dont 120 lunaires :

$$P(L) = 120 / 200 = 0{,}6$$

2. Roche lunaire *et* contenant des métaux rares

→ Fiche Ch.2 §2 : probabilités composées (p.1)

On cherche $P(L \cap R)$: c'est le « et », donc la formule des probabilités composées, ou le chemin L → R de l'arbre :

$$P(L \cap R) = P(L) \times P_L(R) = 0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}18$$

Vérification par les effectifs : 30 % de 120 = 36 roches lunaires à métaux rares, et 36 / 200 = 0,18.

PIÈGE

Ne pas répondre 0,3 : 0,3 est la probabilité *sachant que* la roche est lunaire ($P_L(R)$), pas celle d'être lunaire *et* à métaux rares.

3. Montrer que P(R) = 0,42

→ Fiche Ch.2 §3 : probabilités totales (p.2)

L et $\bar{L}$ forment une **partition** de l'univers (une roche est soit lunaire, soit martienne). Par la formule des probabilités totales, on additionne les chemins qui mènent à R :

$$P(R) = P(L \cap R) + P(\bar{L} \cap R) = P(L) \times P_L(R) + P(\bar{L}) \times P_{\bar{L}}(R)$$

$$P(R) = 0{,}6 \times 0{,}3 + 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}18 + 0{,}24 = 0{,}42$$

Vérification par les effectifs : 36 roches lunaires + 60 % de 80 = 48 roches martiennes, soit 84 roches à métaux rares, et 84 / 200 = 0,42.

4. Sachant que la roche contient des métaux rares, probabilité qu'elle soit lunaire

→ Fiche Ch.2 §4 : formule de Bayes (p.2)

On connaît « la cause → l'effet » ($P_L(R)$) et on demande « l'effet → la cause » ($P_R(L)$) : c'est la **formule de Bayes**.
Numérateur = le chemin voulu ; dénominateur = la probabilité totale de la question 3.

$$\mathbf{P_R(L) = P(L \cap R) / P(R) = 0{,}18 / 0{,}42 = 3/7 \approx 0{,}429}$$

Vérification par les effectifs : parmi les 84 roches à métaux rares, 36 sont lunaires : 36 / 84 = 3/7.

À RETENIR
Les roches lunaires sont majoritaires dans le hangar (60 %), mais elles ne représentent qu'environ 43 % des roches à métaux rares : les roches martiennes, moins nombreuses, en contiennent deux fois plus souvent (60 % contre 30 %).